

IDENTIFICACIÓN

CURSO	:	MÉTODOS BAYESIANOS II
TRADUCCIÓN	:	BAYESIAN METHODS II
SIGLA	:	EYP3207
CRÉDITOS	:	10
MÓDULOS	:	3
REQUISITOS	:	EYP2807 O EYP2805 O EYP280I
RESTRICCIONES	:	NO TIENE
CONECTOR	:	NO APLICA
CARÁCTER	:	OPTATIVO.
TIPO	:	CÁTEDRA
CALIFICACIÓN	:	ESTÁNDAR
PALABRAS CLAVE	:	Modelos jerárquicos, Modelos para Particiones, Proceso de Dirichlet
NIVEL FORMATIVO	:	NIVEL PREGRADO.

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

En esta asignatura los estudiantes aplicarán los modelos, conceptos y herramientas básicas de la inferencia Bayesiana, recibiendo la formación necesaria para la lectura de artículos en revistas tanto de investigación como profesionales. Mediante cátedras, aprendizaje entre pares, aprendizaje basado en proyectos y laboratorio, se presentarán algoritmos computacionales mínimos para el análisis Bayesiano de algunos modelos específicos, tales como regresión lineal, modelos jerárquicos simples y modelos basados en el proceso de Dirichlet. Las evaluaciones consideran estudio de casos y el desarrollo de un proyecto final.

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar los diferentes modelos jerárquicos, de mezclas finitas, basados en Procesos de Dirichlet y para particiones aleatorias en el contexto Bayesiano.
2. Analizar las diferentes propiedades de los modelos Bayesianos basados en mezclas, Procesos de Dirichlet y para particiones aleatorias.
3. Utilizar software disponible públicamente para resolver problemas utilizando modelos jerárquicos, mezclas finitas y particiones aleatorias.

III. CONTENIDOS

1. **Modelos Jerárquicos**
 - 1.1 Modelos lineales jerárquicos.
 - 1.2 Modelos lineales generalizados.
 - 1.3 Modelos no lineales.
2. **Modelos de mezclas finitas**
 - 2.1 Formulación y algoritmo EM.
 - 2.2 Inferencia a posteriori, clustering y problemas relacionados.
 - 2.3 Número variable de componentes.
3. **Modelos basados en el Proceso de Dirichlet**
 - 3.1 Definición del Proceso de Dirichlet, representación de Sethuraman y modelos de mezclas.
 - 3.2 Algoritmos para inferencia a posteriori y aplicaciones: estimación de densidades, modelos con efectos aleatorios y regresión no paramétrica.
 - 3.3 Modelos stick-breaking.

4. Modelos de particiones aleatorias

- 4.1 Modelo partición producto y relación con el proceso de Dirichlet.
- 4.2 Regresión no paramétrica.

5. Tópicos adicionales:

- 5.1 Modelos basados en procesos Gaussianos.
- 5.2 Modelos de sobrevivencia no paramétricos.

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- Cátedra.
- Estudio de casos en el contexto de tareas.
- Laboratorio.
- Aprendizaje entre pares en el contexto de un proyecto final.

V. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN

- La evaluación se basará en tareas (3-5) más un proyecto final. Ninguna de estas actividades es reemplazable.
- La nota final se basará en el promedio de las tareas (NT) y la nota del proyecto (NP).
- Si ambos, NP y NT son 4,0 o más, la nota final se calcula de acuerdo con $NF = 0,7 * NT + 0,3 * NP$, en caso contrario, $NF = \min(NT, NP)$.
- Se ofrece además la opción de "eximición por abajo", y quien la solicite (que debe hacerse por correo electrónico al profesor), obtendrá $NF = 3,3$.
- Sin perjuicio de lo anterior, quienes asistan a por lo menos el 90% de las clases obtendrán un bono en la nota final de 4 décimas, siempre que la NF calculada de acuerdo con la fórmula antes indicada sea 4,0 o más. La contabilización de asistencia para estos efectos comenzará a partir de la segunda clase.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Mínima:

1. Gelman, A., Carlin, J. B., Dunson, D. B., Rubin, D. B., Stern, H. S., & Vehtari, A. (2013). Bayesian data analysis (3rd ed.). Chapman and Hall/CRC, an imprint of Taylor and Francis.
2. Müller, P., Quintana, F. A., Jara, A., & Hanson, T. (2015). Bayesian nonparametric data analysis (1st ed. 2015.). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-18968-0>

Complementaria:

1. Mitra, R. & Müller, P. (2015). Nonparametric Bayesian inference in biostatistics. Frontiers in Probability and the Statistical Science. Springer.
2. Hjort, N., Holmes, C., Müller, P. & Walker, S. (2011). Bayesian nonparametrics. Cambridge University Press.